

Ultra Wideband 동향

2005. 06. 03

이정석 책임연구원

 삼성전기 무선통신 LAB



SAMSUNG 「UWB Phone」, CeBIT, March 2005

1. UWB 개요
2. 기술 동향
3. 표준화 동향
4. 시장 동향
5. 업계 동향

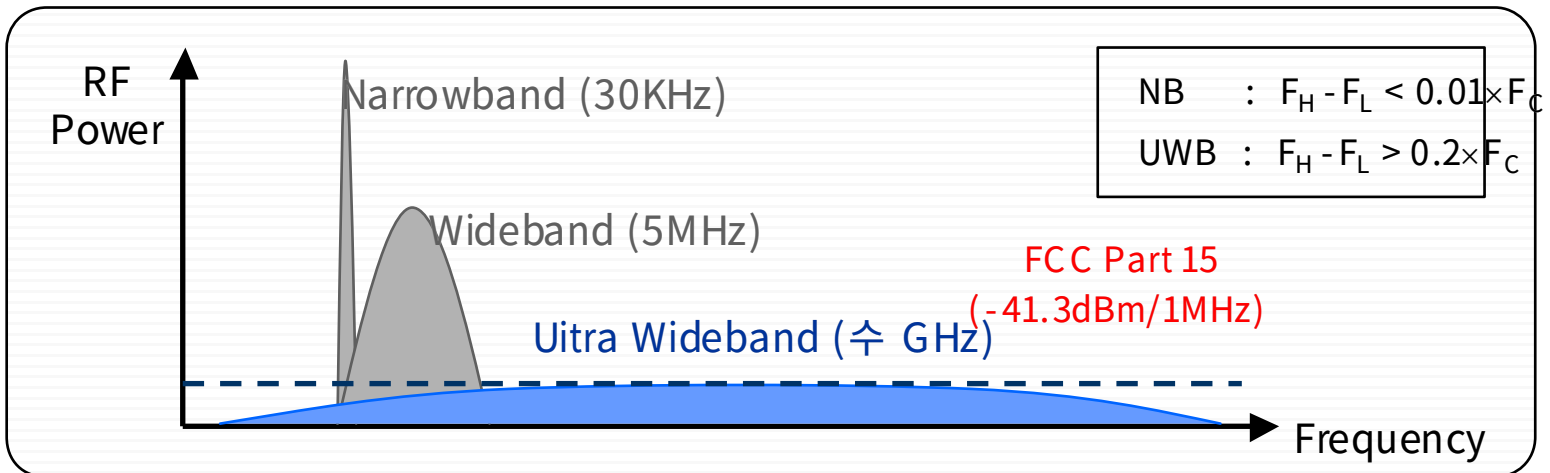
1. 정의

중심주파수(F_c)의 20% 이상, 또는 500MHz 이상의 점유대역폭($F_H - F_L$)을 사용하는

초고속, 저전력, 근거리 무선통신기술 [표준 : IEEE 802.15.3a]

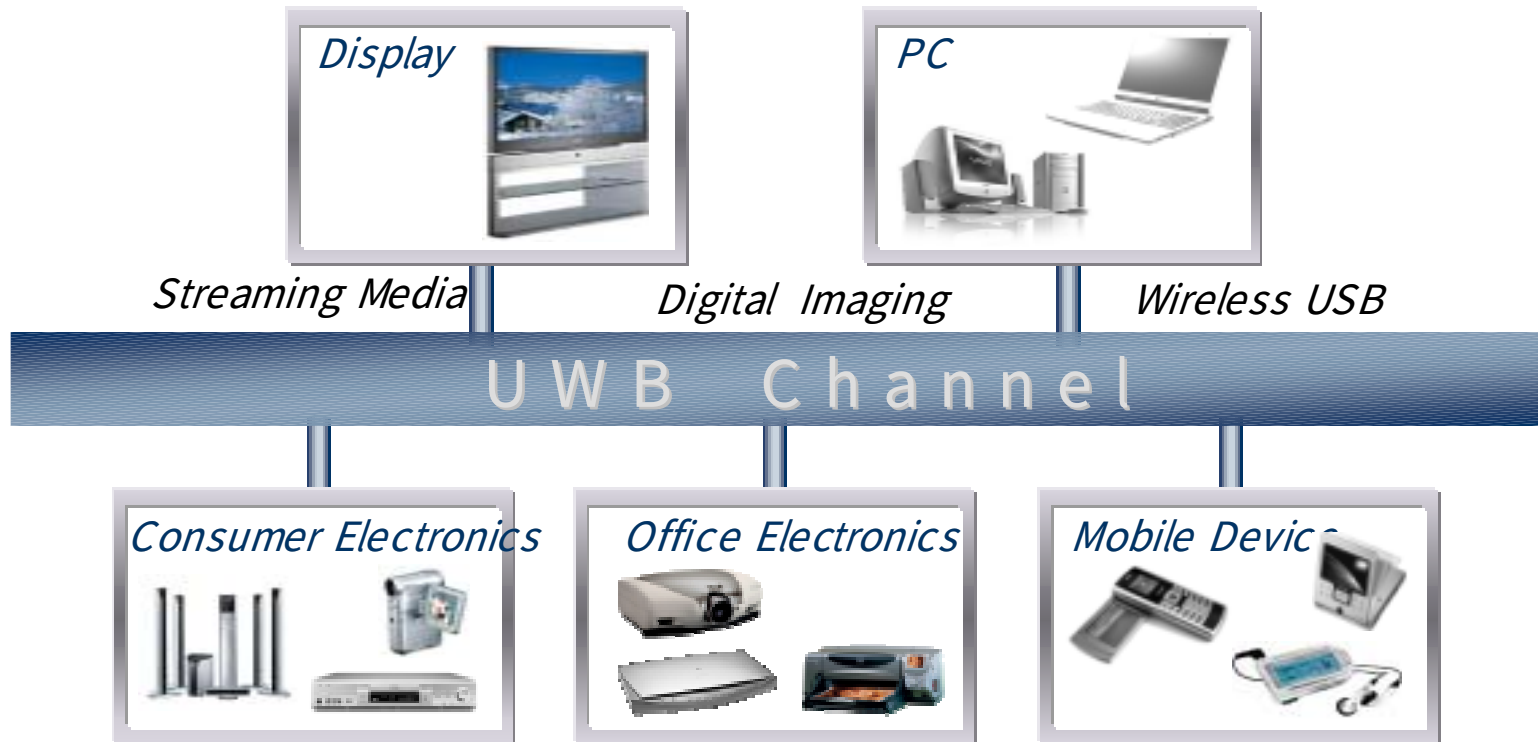
2. 특징

- Wide band → 저전력으로 초고속 전송 가능 [現Solution 중 가장 빠른 속도]
- Pulse 형태의 신호 → 높은 비화성과 낮은 간섭특성
- 다중경로에 대한 세밀한 분해가 용이 → cm 정밀도의 위치인식 가능



3. 적용 모델

- 환경 : Home/Office Network 환경의 Room內, 혹은 10m 이내
- 모델 : Streaming Media (TV-DVD/PC), **Wireless USB**, Digital Imaging
- 경쟁 : WLAN 11n대비 Coverage/Mobility 열세, Data rate/Cost 우세



Ref. : www.wimedia.org

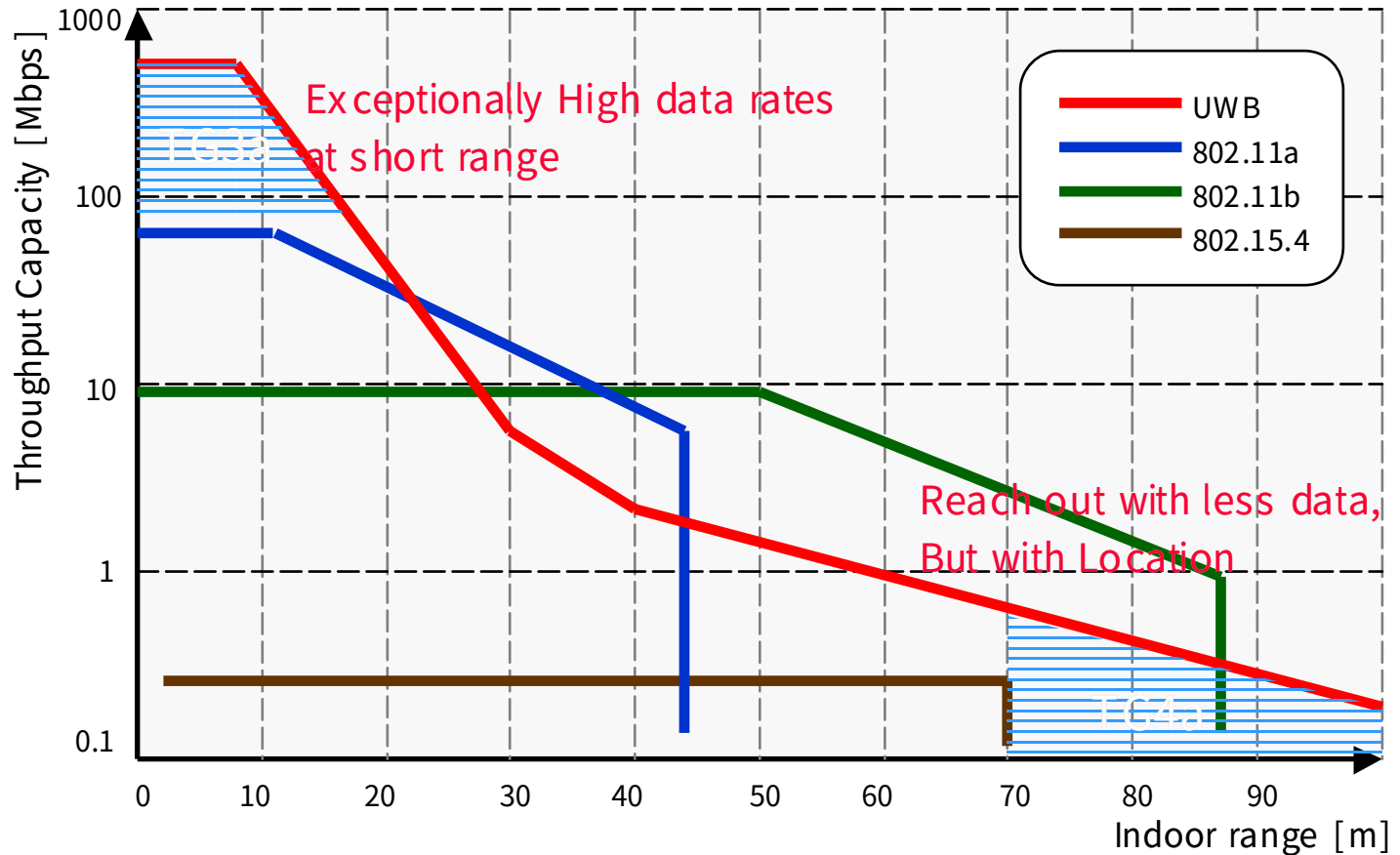
1. 他Solution과의 비교

	WLAN 11g	WLAN 11n	Bluetooth	ZigBee	UWB
Freq. Band	2.4 GHz	5 GHz	2.4 GHz	868/915M/2.4G	3.1 ~ 10.6 GHz
Mbps	54 Mbps	500 Mbps	1 Mbps	20/40/250 Kbps	500 Mbps
Coverage	1 km	1 km	10 m	30 m	2 ~ 10 m
다중접속 방식	OFDM / DSSS	MIMO-OFDM	Freq. Hopping	CSMA-CA	MB OFDM DS-CDMA
특징	-	-	다양한 통신지원 (음성,팩스,AV)	-장수명저전력 -전송 안정성	-고속Data전송 -간섭에 강함
응용 분야	Hots pot [Note PC]	Hots pot [PC → Mobile]	근거리 유선 대체	저전력 저가의 기기 제어	근거리 고속 통신

2. UWB 방식별 비교

분야	기술 방식		변조 기술	특 징	현 황
고속 전송	Carrier	Single Band	Direct Sequence	- 구현 완성도가 빠름	고속 전송용으로 현재 표준 경쟁 中 [IEEE 802.15.3a]
		Multi Band	OFDM	- 스푸리어스 규격에 유리함	
위치 인식	Pulse	유사 Impulse (Chaotic/ Chirp SAW)	DC-OOK/DCSK (삼성 제안 방식)	- 저속/저전력 - Ubiquitous Sensor Network 用	위치 인식용으로 표준 공모('05.1.4) [IEEE 802.15.4a]
		Impulse	Pulse Position	- 고속 전송 - 수신부 구현이 어려움	

3. UWB 특성에 따른 기능 분류



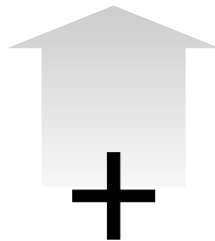
4. Wireless USB

1. PC 보급, HN 도입기, Portable 기기 대중화에 따른 단말간 정보교환 필요성
 - 표준 Bus 구조 필요 : 사실상의 표준화
 - 표준 버스구조와 무선 기술의 결합 필요
2. Intel을 중심으로 Agere Systems, HP, Microsoft, NEC, Philips Semiconductor,
Samsung Electronics 등이 참여

Wireless USB

Universal Serial Bus

Bus Technology
USB 1.0, 1.1 & 2.0
12Mbps & 480Mbps



Ultra Wide Band

Data Rate

110Mbps@10m, 200Mbps@4m,
480Mbps@3M

Power consumption

100mW@110Mbps /
250mW@200Mbps

1. IEEE 802.15.3a

- 03년 1월 고속 WPAN을 위한 Alternative PHY의 표준을 목적으로 TG 3a 발족
- 15.3의 MAC을 활용 (QoS 확보, Ad-hoc/P2P 네트워킹, 보안성, TDMA, 유동성 등)
- 03년 5월 총 23개 제안서 접수(Xtreamspectrum 독주 ↔ Intel 등 멀티맨드 연합)
- 03년 7/9/11월에 걸쳐 Multiband OFDM UWB의 Draft 채택 여부에 대한 투표 실시
→ 최종 표준안에 요구되는 75%의 지지 확보 실패
- 03년 말 Freescale社 (舊 Motorola Semiconductor)가 Dualband CDMA UWB의 제안사인 Xtreme-Spectrum 인수
- 05년 1월 회의까지 수 차례의 회의에서 Intel, 삼성, Panasonic 등 주요 업체들이
참여하고 있는 MBOA의 Multiband OFDM UWB가 최종 확인 투표에서 75%의 득표를
얻는데 실패
- 현재까지도 MBOA 연합과 DS-UWB 진영이 최종 표준화를 위해 경합中이며 양측은
주파수 간섭, Chipset 생산 비용, 전력 소모 등의 문제에서 이견을 보이고 있음
- 현재로선 IEEE가 사실상 이중 표준을 인정할 것으로 보이며, 이에 따라 두 진영간에
상용화를 통한 주도권 경쟁이 예상됨

※. MBOA vs DS-UWB

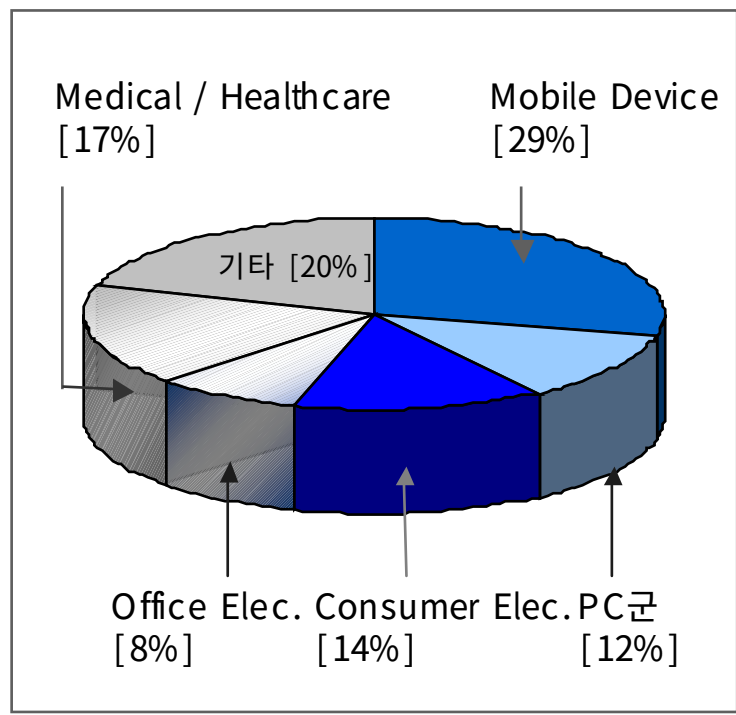
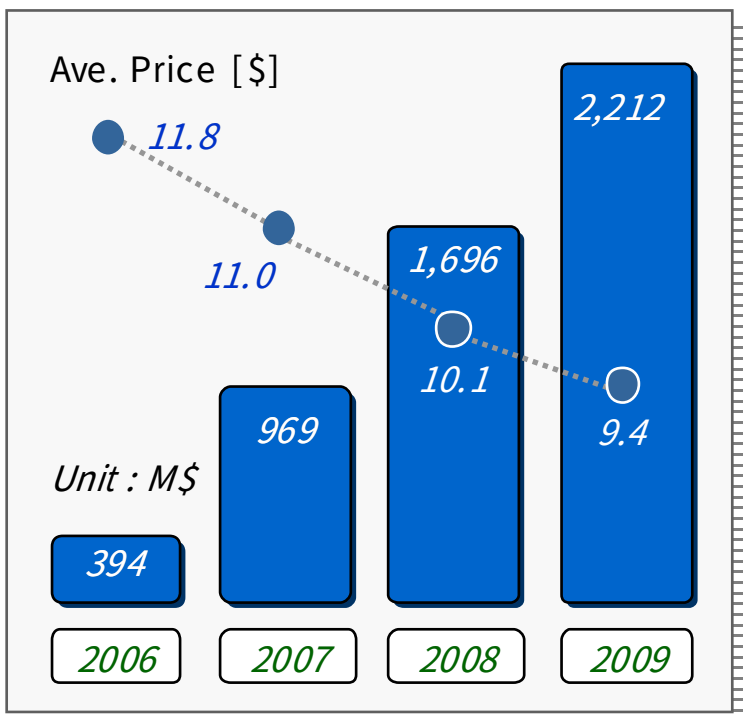
	Multi Band OFDM Alliance	Direct Sequence - UWB
주도 기업	TI, Intel, SAMSUNG, Panasonic	Freescale (Xtremespectrum)
주파수 운용 방식	14개 (대역폭 : 528MHz) - 3개(Mandatory) : 3,168 ~ 4,752 MHz - 11개(Optional) : 4,752 ~ 10,560 MHz	2개 (대역폭 : 1.75, 3.5 GHz) - Low Band : 3.1 ~ 4.85 GHz - High Band : 6.2 ~ 9.7 GHz
변조 방식	OFDM(128-FFT) / QP나	CDMA / BP나, 4-BOX
FEC	Convolutional Code	Convolutional Code
Data Rate	55 ~ 480 Mbps	28 ~ 1,320 Mbps
Multiple Access	Time Hopping	6 CDMA Code SET
# of Piconet	18개	12개 (6개/Band)
회로 복잡도	FFT / IFFT 구조 필요	Rake 수신기
Location 인식	구체적 제시 없음	cm 단위의 정밀도
Time to Market	2005년 1분기	2003년 4분기
전송방식 특성	다중경로 환경에 강함 Peak to Average Power Ratio 문제	채널 및 타 시스템간 간섭에 강함

2. IEEE 802.15.4a

- 04년 3월 IEEE 802.15 Alternate TG 4a 발족 **위치기반의 저전력 PHY** 표준 목표
- **15.4 MAC 활용** (CSMA/CA 방식)하여 데이터 전송율 및 적용 가능 거리의 유동성 고려
- 응용 분야
 - 스마트 태그, 스마트 홈, 인명 구조 등의 위치추적 분야
 - 원격 센서, 위치 인식 등을 기반으로 하는 각종 제어 분야
 - 신체 관리 모니터링 및 의료진 위치 파악 등을 요구하는 의료 관련 분야
- TG4a의 가장 유력한 후보 기술로 UWB가 거론되고 있는 상황
- 기존의 Zigbee 기술 표준과 차별적으로 추구하는 가장 두드러진 핵심 요소는 **위치추적 기능과 저전력 특성임**
- UWB 기술은 상대적으로 원거리의 위치추적 기능 수반의 저전력 특성을 추구하는 IEEE 802.15.4a에도 적절하다는 장점을 지니고 있음
- 04년 5월 IEEE 802.15.4a 표준화를 위해 요구되는 UWB 기술 사양을 발표
- 05년 1월까지 총 26개의 제안서를 접수하여 현재까지 활발한 표준화 작업을 진행중

1. WW UWB Chipset Market

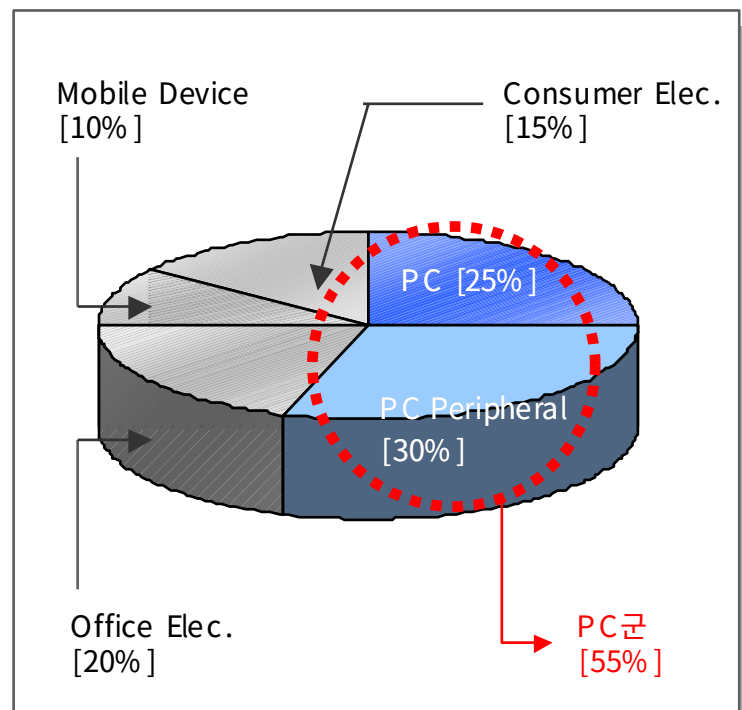
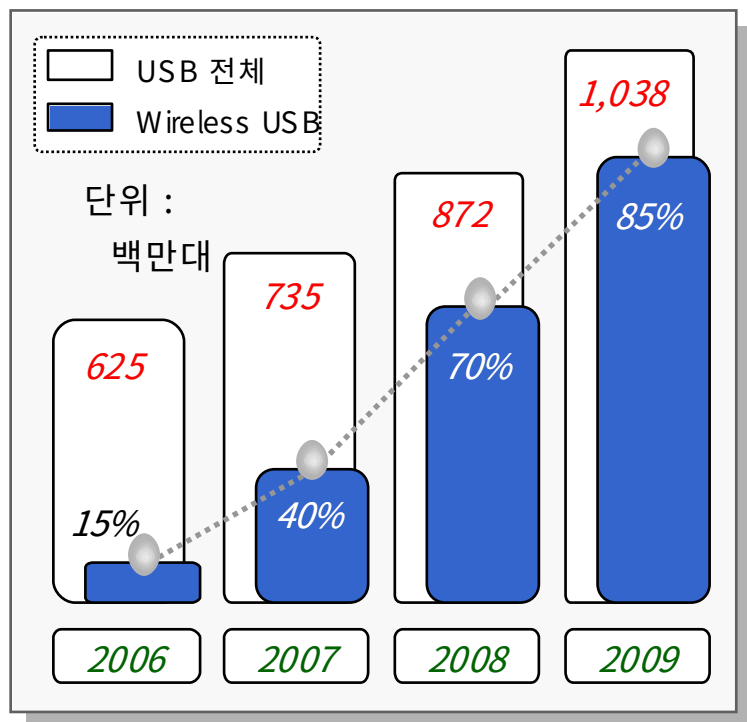
- 06년 이후 CAGR 160%로 급성장 예상 [HD TV, 고화소 동영상 전송에 대한 수요 증가]
- UWB Chipset의 가격은 매년 평균 0.8\$ 평가 하락 예상
- 초기 PC, AV 시장에서 HHP, Medical, Healthcare 등 다양한 분야로 확장될 전망



Ref. : WTRS, Aug 2004 ... Global GDP 3.0% 예상

2. WW Wireless USB

- PnP 고속 무선 데이터 전송수단으로 PC, Mobile, CE 시장 적용 확대 예상
- 2006년부터 Wireless USB가 기존 시장 대체 [PC 제품군이 견인차 역할]
 - Discrete silicon solution : Card Type, Dongle Type



※. Reference : Jan 2004 Philips 자료 "Wireless USB"

1. 해외 업체

Aleron

[Time Domain]

- 위치추적, 수신기 최적화, 레이더 등에 관한 소형 반도체 Chipset기술 개발을 목표로 Time Modulated UWB 관련 특허의 90%를 보유
- 고속 데이터 전송, 고정밀도 위치추적 기능을 지원하는 홈 네트워크 제품과 무선통신 응용, Through Wall Radar, Ranging Device, 정밀 추적 제품 등을 개발

Freescall

[Xtreme-spectrum]

- UWB 기술을 기반으로 한 Home Networking용 Chipset Solution 개발
- 무선 단거리 멀티미디어 장치 [STB, TV, Displays, DVD, PC 등을 연결]
- VTR 및 DVD 플레이어 등의 무선 동화상 전송을 목적으로 UWB Chipset인 Trinity의 평가 샘플을 발표

Intel

- PHY/MAC을 연구, 저전력 근거리용 Chipset 개발 [400 ~ 500 Mbps]
- 1m內 100 Mbps 지원하는 UWB 프로토타입 시스템을 제작, 시연
- 04년 2월 IDF에서 UWB 무선기술을 위한 범용 플랫폼 구축 계획 발표
- W-USB 프로모트 그룹 결성
[삼성, Agere Systems, HP, Microsoft, NEC, Philips]

2. 국내 업체

ETRI

02년부터 송수신 기술, RF/MODEM Chip, MAC 프로토타입, 홈네트워크 시스템 개발
 삼성종합기술원과 MBOA Chip을 공동 개발, 단독으로 DS-UWB Chip을 개발
 05년 6월경에 UWB 상용 Chip 개발 완료 예정
 신화정보시스템과 07년 1월까지 143억원을 투입, UWB Chip&Module 개발 계획

LG

- 두가지 표준 방식을 모두 지원하는 UWB 상용화 작업을 진행중 [05년내 제품출시]
- 세부적으로는 디지털 홈 네트워크 전담 조직에서 UWB 기술 개발을 진행중
- 최근 삼성전자의 UWB 휴대폰 개발에 발맞추어 LG전자에서도 Freescale에서 UWB 칩을 공급받아 디지털 제품에 적용하기 위한 노력을 기울이고 있음

신화정보 시스템

- High-End 비디오 전송장치, 다중통신용 Ad-Hoc Network Solution 개발
- 04년 Staccato Comm과 기술 제공 라이선스 계약 및 전략적 제휴 체결

에이로직스

- 저전력 유비쿼터스 센서 네트워크 UWB분야에서 삼성전자 용역개발과제를 진행중
- UWB를 적용한 무선 DVR 솔루션을 2005년 하반기부터 상용화하기 위해 개발중

오소트론

- 최대 480 Mbps 멀티밴드 OFDM UWB 기술 자체개발, 모뎀칩 개발 추진중

3. SAMSUNG

- UWB 기술을 이용한 가정용 가전기와 컴퓨터 기기의 무선 연결을 가능케 하는 Chipset, 모뎀, 단말기 개발을 위해 연구를 추진
- 휴대폰 사업의 TN 부문과 디지털 컨버전스의 DSC 부문, 디지털미디어의 DM 부문의 연구소가 각각 자신의 사업 영역과 관계된 UWB 요소기술을 개발
- 세부적으로는 거실에서 PDP TV와 DVD 플레이어 등을 무선으로 연결하기 위한 개발 수행
- 삼성종합기술원은 멀티밴드 OFDM UWB 진영에, 삼성전자는 듀얼밴드 CDMA UWB 진영에 참여하여 두가지 표준을 모두 지원하는 전략
- 15.4a의 위치인식 분야에서는 삼성전기와 삼성종합기술원이 공동으로 표준화 참여
- 최근 2005년 2월에는 Freescale사의 듀얼밴드 CDMA UWB 칩을 탑재한 최대 110 Mbps급 UWB 휴대폰을 국내 최초 (세계에서는 2005년 1월 Motorola의 개발에 이어 두 번째)로 개발 성공, 시연
- 2006년에는 최대 600 Mbps의 전송 속도를 지원하는 Freescale사의 칩이 탑재된 UWB 휴대폰을 선보일 계획이며, 2006년 1분기중 UWB 휴대폰을 상용화할 예정
- 이와 더불어 조만간 Intel사의 멀티밴드 OFDM UWB 기술을 기반으로 한 UWB 휴대폰도 선보일 예정이며, PC, 캠코더, TV 등 각종 디지털 기기에 UWB 칩을 장착하여 기기 간 정보 전송 수단으로 활용하게 할 계획에 있음

